Reporte: Arranque del sistema

Aldo Pérez Mendieta
Matrícula: 202247724
Facultad de Ciencias de la Computación
Puebla, México

***Resumen*—Este documento detalla el procedimiento técnico para la manipulación de una unidad de almacenamiento masivo USB en un entorno Linux. Se describe el uso de la herramienta de línea de comandos *fdisk* para la identificación, eliminación, creación y cambio de tipo de particiones, concluyendo con el formateo del dispositivo al sistema de archivos NTFS.**

I. Introducción

La administración de dispositivos de almacenamiento es una tarea fundamental en la gestión de sistemas operativos. En entornos basados en Unix/Linux, el manejo de tablas de particiones se realiza predominantemente a través de la terminal. Este reporte aborda la transición de un dispositivo desde un sistema de archivos FAT32 hacia un formato NTFS, pasando por una etapa intermedia de partición tipo Linux.

II. Objetivo

Realizar la gestión completa de una unidad de almacenamiento USB, incluyendo la eliminación de particiones existentes, la configuración de una nueva tabla de particiones y la asignación de un sistema de archivos compatible con diversos sistemas operativos (NTFS).

III. Materiales a usar

- **Hardware:** Memoria USB DataTraveler 3.0 de 14.44 GiB.
- **Software:** Sistema operativo Linux con util-linux 2.37.4.
- **Herramientas:** Utilidades *fdisk* y *mkntfs*.

IV. Metodología

El proceso técnico se ejecutó siguiendo una secuencia de comandos en la terminal para asegurar la integridad de la tabla de particiones.

IV-A. Identificación del Dispositivo

Se utilizó el comando `fdisk -l` para localizar la ruta del dispositivo, identificada como `/dev/sda`. Se verificó que el dispositivo contaba originalmente con una partición FAT32.

```
Disco /dev/sda: 14.44 GiB, 15502147584 bytes, 30277632 sectores
Modelo de disco: DataTraveler 3.0
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
Tipo de etiqueta de disco: dos
Identificador del disco: 0x1ed681c3

Disposit.  Inicio Comienzo    Final Sectores Tamaño Id Tipo
/dev/sda1             2048 30277631 30275584  14.4G  c W95 FAT32 (LBA)
```

Figura 1. Identificación inicial de la unidad USB y sus sectores.

IV-B. Modificación de la Tabla de Particiones

Se ingresó al modo interactivo mediante `sudo fdisk /dev/sda` para realizar cambios sobre la memoria.

```
aldo@localhost:~ — sudo fdisk /dev/sda
[aldo@localhost ~]$ sudo fdisk /dev/sda

Bienvenido a fdisk (util-linux 2.37.4).
Los cambios solo permanecerán en la memoria, hasta que decida escribirlos.
Tenga cuidado antes de utilizar la orden de escritura.

Este disco está actualmente en uso - no se aconseja volver a crear particiones.
Se recomienda desmontar todos los sistemas de ficheros y deshacer todas las
particiones de intercambio de este disco.

Orden (m para obtener ayuda):
```

Figura 2. Acceso al menú interactivo de fdisk.

Los pasos realizados internamente fueron:

1. **Eliminación:** Se usó la orden `d` para borrar la partición primaria existente.

```
Orden (m para obtener ayuda): d

Se ha seleccionado la partición 1
Se ha borrado la partición 1.
```

Figura 3. Confirmación del borrado de la partición 1.

2. **Creación:** Con la orden `n`, se generó una nueva partición primaria utilizando los sectores predeterminados.

```
Orden (m para obtener ayuda): n
Tipo de partición
   p   primaria (0 primaria(s), 0 extendida(s), 4 libre(s))
   e   extendida (contenedor para particiones lógicas)
Seleccionar (valor predeterminado p): p
Número de partición (1-4, valor predeterminado 1): 1
Primer sector (2048-30277631, valor predeterminado 2048):
Último sector, +/-sectores o +/-tamaño{K,M,G,T,P} (2048-30277631, valor predeter
minado 30277631):

Crea una nueva partición 1 de tipo 'Linux' y de tamaño 14.4 GiB.
```

Figura 4. Creación de la nueva partición de tipo Linux.

3. **Cambio de Tipo:** Mediante la opción `t`, se modificó el identificador de la partición de Linux (83) a NTFS (7).
4. **Escritura:** Se aplicaron los cambios de forma definitiva mediante la orden `w`.

IV-C. Formateo Final

Una vez escrita la tabla, se procedió a crear la estructura del sistema de archivos mediante `sudo mkntfs -f /dev/sda1`.

```
Orden (m para obtener ayuda): t

Se ha seleccionado la partición 1
Código hexadecimal o alias (escriba L para ver todos): L

00 Vacía            24 DOS de NEC       81 Minix / Linux a  bf Solaris
01 FAT12            27 NTFS de WinRE o  82 Linux swap / So  c1 DRDOS/sec (FAT-
02 XENIX root       39 Plan 9           83 Linux            c4 DRDOS/sec (FAT-
03 XENIX usr        3c PartitionMagic   84 OS/2 oculto o h  c6 DRDOS/sec (FAT-
04 FAT16 <32M       40 Venix 80286      85 Linux extendida  c7 Syrinx
05 Extendida        41 PPC PReP Boot    86 Conjunto de vol  da Datos sin SF
06 FAT16            42 SFS              87 Conjunto de vol  db CP/M / CTOS / .
07 HPFS/NTFS/exFAT  4d QNX4.x           88 Linux plaintext  de Utilidad Dell
08 AIX              4e QNX4.x segunda   8e Linux LVM        df BootIt
09 AIX arrancable   4f QNX4.x tercera   93 Amoeba           e1 DOS access
0a Gestor de arran  50 OnTrack DM       94 Amoeba BBT       e3 DOS R/O
0b W95 FAT32        51 OnTrack DM6 Aux  9f BSD/OS           e4 SpeedStor
0c W95 FAT32 (LBA)  52 CP/M             a0 Hibernación de   ea Arranque de Lin
0e W95 FAT16 (LBA)  53 OnTrack DM6 Aux  a5 FreeBSD          eb BeOS fs
0f W95 Ext'd (LBA)  54 OnTrackDM6       a6 OpenBSD          ee GPT
10 OPUS             55 EZ-Drive         a7 NeXTSTEP         ef EFI (FAT-12/16/
11 FAT12 oculta     56 Golden Bow       a8 UFS de Darwin    f0 inicio Linux/PA
12 Compaq diagnost  5c Priam Edisk      a9 NetBSD           f1 SpeedStor
14 FAT16 oculta <3  61 SpeedStor        ab arranque de Dar  f4 SpeedStor
16 FAT16 oculta     63 GNU HURD o SysV  af HFS / HFS+       f2 DOS secondary
17 HPFS/NTFS ocult  64 Novell Netware   b7 BSDI fs          fb VMFS de VMware
18 SmartSleep de A  65 Novell Netware   b8 BSDI swap        fc VMKCORE de VMwa
1b FAT32 de W95 oc  70 DiskSecure Mult  bb Boot Wizard hid  fd Linux raid auto
1c FAT32 de W95 (L  75 PC/IX            bc Acronis FAT32 L  fe LANstep
1e FAT16 de W95 (L  80 Minix antiguo    be arranque de Sol  ff BBT

Alias:
   linux          - 83
   swap           - 82
   extended       - 05
   uefi           - EF
   raid           - FD
   lvm            - 8E
   linuxex        - 85
Código hexadecimal o alias (escriba L para ver todos): 7
Se ha cambiado el tipo de la partición 'Linux' a 'HPFS/NTFS/exFAT'.
```

Figura 5. Selección del código hexadecimal 7 para NTFS.

```
[aldo@localhost ~]$ sudo mkntfs -f /dev/sda1
Cluster size has been automatically set to 4096 bytes.
Creating NTFS volume structures.
mkntfs completed successfully. Have a nice day.
```

Figura 6. Ejecución exitosa de mkntfs en el dispositivo.

V. Resultados

El dispositivo quedó configurado correctamente. La utilidad *mkntfs* estableció un tamaño de clúster de 4096 bytes. El estado final muestra una partición `/dev/sda1` de tipo HPFS/NTFS/exFAT con un tamaño de 14.4 GiB.

```
Disco /dev/sda: 14.44 GiB, 15502147584 bytes, 30277632 sectores
Modelo de disco: DataTraveler 3.0
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
Tipo de etiqueta de disco: dos
Identificador del disco: 0x1ed681c3

Disposit.  Inicio Comienzo    Final Sectores Tamaño Id Tipo
/dev/sda1             2048 30277631 30275584  14.4G  7 HPFS/NTFS/exFAT
```

Figura 7. Estado final de la tabla de particiones tras el formateo.

VI. Conclusiones

La gestión de particiones mediante la línea de comandos permite una administración precisa del almacenamiento. Se logró transformar una unidad genérica en un medio con sistema de archivos NTFS, asegurando la compatibilidad necesaria para el intercambio de datos entre diferentes plataformas.

Referencias

[1] Linux Manual Pages, *fdisk(8) - manipulate disk partition table*, 2024.
[2] Linux Manual Pages, *mkntfs(8) - create an NTFS file system*, 2024.
[3] IEEE Editorial Style Manual, *IEEE Periodicals*, 2023.